

自控2期末回忆 2026 春

吴热冰

1. (20 分) 解耦控制

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & \alpha \\ \alpha & 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ 0]x \text{ (忘了, 随便写了一个)}$$

- (1) (4 分) 给出不可以解耦时 α 的取值;
- (2) (8 分) 可以解耦时, 设计串联解耦, 并使解耦后的系统渐近稳定;
- (3) (8 分) 可以解耦时, 设计状态解耦 $\{F, R\}$ 。

2. (20 分) 抗外扰控制 (似乎 2.3.4.里某一个输出 $y = x$, 但是我忘记是哪个了)

$$\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = u, y = x_1$$

$$e = r - y$$

其中 r 是参考信号, 为常值; e 是输出误差信号。

- (1) (5 分) 判断是否存在控制律 $u = K_x x - K_r r$, 使得 e 对参考信号 r 完全不变, 并说明理由;
- (2) (15 分) 如果不存在, 设计控制律, 使 e 对参考信号 r 静态不变, 并保证衰减速率快于 e^{-t} 。

3. (20 分) 最优控制

$$\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = u, y = x_1$$

初始状态 $x_1(0)=0, x_2(0)=v_0 \neq 0$, 求最优控制, 使得末态 $x_1(tf)=0, x_2(tf)=0$, tf 自由, 且最小化指标

$$J = \frac{1-\varepsilon}{2} x^2(tf) + \frac{\varepsilon}{2} \int_0^{tf} u(t) dt$$

并写明 tf 与 v_0 和 ε 的关系。

4. (20 分) LQR 控制

$$\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = u, y = x_1$$

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} q^2 x_1^2(t) + x_2^2(t) + u^2(t) dt$$

设计 LQR 控制律, 给出闭环系统渐进稳定时 q 的取值范围, 并计算二阶系统的阻尼系数。

5. (15 分) 动态规划

一阶离散系统

$$x(k+1) = x(k) + u(k)$$

$$x(0) = x_0$$

$$J = \frac{1}{2} x^2(2) + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^1 [x^2(k) + u^2(k)]$$

- (1) 给出 Bellman 方程（动态规划递推方程）；
- (2) 使用动态规划方法，求出最优控制 $u(0), u(1)$ 。

6. （5 分）模型预测控制

说明 MPC 控制的基本原理和设计思路（过程）；对于线性系统而言，使用模型预测控制比使用 LQR 控制，有哪些优势。